TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM

PHẦN 4
RULE EXTRACTION & FORMALIZATION

Tóm tắt 5 rule được chọn

ID	Quy tắc	Mức độ	Giá trị cho trợ lý
R01	Kiểm tra cửa sổ ĐKHP HK1	Dễ	Xác định đúng thời điểm/khóa/ngành
R02	Kiểm tra tổng tín chỉ và quy định áp dụng	Trung bình	Kiểm tra nhiều giới hạn; phát hiện lệch nguồn
R03	Đánh giá điều kiện học phần theo quan hệ	Trung bình–khó	Xử lý tiên quyết / học trước / song hành
R04	Phân tích cảnh báo học tập qua nhiều kỳ	Khó	Lưu lịch sử, ngoại lệ và điều kiện liên tiếp
R05	Đối chiếu điều kiện tốt nghiệp CNTT 2025	Rất khó	Kiểm tra cơ cấu 138 tín chỉ và nhiều chuẩn đầu ra

Nguyên tắc chung: các rule chỉ tạo kết quả kiểm tra sơ bộ. Khi thiếu dữ liệu, chưa rõ phạm vi áp dụng hoặc cần quyền quyết định của nhà trường, hệ thống phải trả về trạng thái cần xác minh; không tự công nhận đăng ký, cảnh báo kỷ luật hay tốt nghiệp.

Cách đọc báo cáo

Mỗi rule có 10 mục nhất quán: căn cứ → phạm vi → input → output → thuật toán → pseudocode → kiểm thử → điểm mơ hồ → câu trả lời mẫu → giá trị Computational Thinking. Các bài kiểm thử là dữ liệu giả lập, không phải hồ sơ sinh viên thật.

Hệ thống trạng thái chung

Nhóm	Ý nghĩa
PASS / FAIL	Đủ / không đủ một điều kiện đã xác minh; không đồng nghĩa quyết định học vụ cuối cùng.
NEEDS_INFO	Thiếu khóa, chương trình, điểm, chứng chỉ hoặc hồ sơ để kiểm tra.
NEEDS_VERIFICATION	Cần xác nhận quy chế mới, ngoại lệ hoặc cách diễn giải của phòng ban.
SOURCE_CONFLICT	Hai nguồn có nội dung khác nhau và chưa xác định được văn bản áp dụng.
READY_FOR_REVIEW	Đủ các điều kiện kỹ thuật đã kiểm tra để chuyển sang xét duyệt chính thức.

R01. Kiểm tra thời gian đăng ký học phần HK1/2026–2027

Mức độ: Dễ | tra cứu khoảng thời gian và đối tượng áp dụng.

1. Căn cứ và nội dung quy định

Thông báo chương trình đại trà quy định các khung giờ đăng ký khác nhau theo khóa tuyển, ngành và đợt. Chẳng hạn, K2025 ĐKHP đợt 1 trong ngày 25/08/2026 từ 09:00 đến 21:00; K2026 ĐKHP đợt 2 ngày

10/09/2026 từ 09:00 đến 16:00. Thông báo dành cho CLC/TCTA/Việt–Pháp ghi rõ không áp dụng cho Khoa CNTT. Đây là bài toán chọn đúng lịch, không chỉ so sánh ngày.

Nguồn đối chiếu: TB ĐKHP HK1_26-27_đại trà.pdf, trang PDF 1 (lịch ĐKHP) và trang PDF 2 (điều kiện); ThongBao_DKHP HK1_26 27.pdf, trang PDF 1 (lịch chương trình đề án và ngoại lệ CNTT).

2. Phạm vi và mục đích kiểm tra

Áp dụng thử cho đăng ký HK1/2026–2027. Hệ thống chỉ xác định người hỏi có nằm trong khung thời gian của hoạt động đăng ký/điều chỉnh tương ứng hay không; việc đăng ký thành công còn phụ thuộc các điều kiện khác.

3. Dữ liệu đầu vào (Input)

Trường dữ liệu	Ý nghĩa / cách lấy
cohort	Khóa tuyển: 2023/2024/2025/2026...
program / faculty / major	Chương trình, khoa, ngành để chọn đúng thông báo.
action	ĐKHP đợt 1, đợt 2, hoặc điều chỉnh.
query_datetime	Ngày giờ sinh viên muốn kiểm tra, theo giờ Việt Nam.
windows[]	Bảng dữ liệu từ từng dòng thông báo: khóa, ngành, hành động, start/end, nguồn.

4. Kết quả đầu ra (Output)

Trạng thái	Ý nghĩa
IN_WINDOW	Có khung đăng ký xác nhận được và thời điểm nằm trong đó.
OUT_OF_WINDOW	Có lịch đầy đủ, nhưng thời điểm nằm ngoài các cửa sổ phù hợp.
NEEDS_INFO	Thiếu khóa/chương trình/hành động.
NEEDS_VERIFICATION	Nguồn chưa đủ; giờ đúng bằng mốc đóng nếu thông báo không rõ cách tính.
SOURCE_CONFLICT	Hai thông báo áp dụng cùng đối tượng nhưng không thống nhất.

5. Logic xử lý từng bước

1. Kiểm tra xem cohort, program, major, action đã được cung cấp hay chưa.

2. Lọc các khung thời gian theo đúng khóa/ngành/chương trình; không dùng lịch chương trình đề án cho FIT nếu đã loại trừ.

3. Đối chiếu thời điểm yêu cầu với start/end của từng khung phù hợp, giữ múi giờ và độ chính xác thời gian.

4. Trả về trạng thái và tên đợt; kèm nguồn. Không khẳng định chắc chắn sinh viên có thể đăng ký thành công.

6. Pseudocode đề xuất

```
FUNCTION check_registration(student, action, at, windows):
    IF missing(student.cohort, student.program, action, at):
        RETURN NEEDS_INFO
    matches = filter_by_scope(windows, student, action)
    IF matches is empty:
        RETURN NEEDS_VERIFICATION
    IF conflicting_window_data(matches):
        RETURN SOURCE_CONFLICT
    FOR each w IN matches:
        IF w.start <= at AND at < w.end:
            RETURN IN_WINDOW with w.source
```

```
        IF at == w.end:
            RETURN NEEDS_VERIFICATION  # boundary precision
    RETURN OUT_OF_WINDOW
```

7. Test cases (dữ liệu giả định)

TH	Đầu vào tóm tắt	Kết quả mong đợi / lý do
T01	Đại trà K2025; ĐKHP đợt 1; 25/08/2026 10:00	IN_WINDOW (đúng khoảng 09:00–21:00).
T02	Đại trà K2025; ĐKHP đợt 1; 25/08/2026 22:00	OUT_OF_WINDOW.
T03	Đại trà K2026; ĐKHP đợt 2; 10/09/2026 15:00	IN_WINDOW.
T04	Đại trà K2026; ĐKHP đợt 2; 10/09/2026 17:00	OUT_OF_WINDOW.
T05	Chương trình CLC thuộc Khoa CNTT; dùng thông báo CLC loại trừ FIT	NEEDS_VERIFICATION: phải tìm lịch riêng của FIT.
T06	Không biết khóa hoặc chương trình	NEEDS_INFO.
T07	Đúng 21:00 ngày 25/08/2026	NEEDS_VERIFICATION về cách xác định phút/giây đóng cổng.

8. Điểm chưa rõ và cách xử lý

- Lịch có thể thay đổi theo thông báo mới hoặc theo khoa: phải có ngày cập nhật và phiên bản nguồn.
- Khoảng “từ 9h đến 21h” không nêu rõ cách xử lý chính xác tại giây đóng cổng; không tự sáng tác quy tắc bao hàm ranh giới.
- Khả năng mở cổng thực tế, tài khoản sinh viên, lỗi hệ thống không được chứng minh bởi lịch.
- Thông báo đề án không bao gồm CNTT: không suy diễn rằng toàn bộ chương trình có chung lịch.

9. Ví dụ trả lời sinh viên

Ví dụ hỏi: “Mình học đại trà K2025, 10 giờ sáng 25/08/2026 đăng ký đợt 1 được không?”

Câu trả lời dự kiến: “Theo thông báo ĐKHP HK1/2026–2027 chương trình đại trà, thời điểm này nằm trong đợt 1 dành cho K2025. Bạn vẫn cần kiểm tra các điều kiện ĐKHP và trạng thái cổng đăng ký.”

10. Computational Thinking / tích hợp AI

Decomposition: tách student / action / time / source. Abstraction: biến bảng thông báo thành các time windows. Algorithm Design: lọc điều kiện trước, so thời gian sau. Test boundary: thử thiếu khóa, sai chương trình, ngoài giờ và đúng giờ đóng.

R02. Kiểm tra giới hạn tín chỉ và xác định quy định áp dụng

Mức độ: Trung bình | cộng nhiều loại tín chỉ và phát hiện khác biệt nguồn.

1. Căn cứ và nội dung quy định

Điều 7 quy chế 1175/2021 nêu: học kỳ chính tối đa 25 tín chỉ với đại trà; tối đa 22 với tiên tiến/liên kết/chất lượng cao; học kỳ hè tối đa 12 tín chỉ; học cùng lúc hai chương trình tối đa 37 tín chỉ trong học kỳ chính, 15 trong học kỳ hè. Tổng số tín chỉ đăng ký phải tính cả học mới, học lại và học cải thiện. Tuy nhiên, thông báo ĐKHP HK1/2026–2027 cho CLC/TCTA/Việt–Pháp lại ghi “không vượt quá 25 tín chỉ”. Đây là trường hợp cần kiểm tra hiệu lực và phạm vi thay vì tự chọn giới hạn.

Nguồn đối chiếu: Sổ tay Sinh viên 2025–2026, trích Quy chế 1175/2021, Điều 7 (trang PDF 68–69; trang in 66–67). TB ĐKHP HK1_26-27_đại trà.pdf, trang PDF 2. ThongBao_DKHP HK1_26 27.pdf, trang PDF 1.

2. Phạm vi và mục đích kiểm tra

Kiểm tra quy định giới hạn tín chỉ theo đúng chương trình, loại học kỳ, hoàn cảnh học hai chương trình và văn bản đang áp dụng. Kết quả có tính hỗ trợ, không thay thế việc duyệt ngoại lệ vượt tín chỉ của nhà trường.

3. Dữ liệu đầu vào (Input)

Trường dữ liệu	Ý nghĩa / cách lấy
program/cohort/semester_type	Đại trà, CLC, tiên tiến…; khóa tuyển; HK chính hoặc hè.
courses[]	Danh sách học phần mới, học lại, cải thiện; mã môn và tín chỉ.
dual_program	Có đang học đồng thời hai chương trình hay không.
approved_exception	Có văn bản chấp thuận ngoại lệ (nếu có) hay chưa.
policy_candidates[]	Giới hạn + phạm vi + ngày/hiệu lực + nguồn văn bản.

4. Kết quả đầu ra (Output)

Trạng thái	Ý nghĩa
WITHIN_LIMIT	Tổng tín chỉ không vượt giới hạn đã xác minh.
EXCEEDS_LIMIT	Vượt giới hạn đã xác minh, chưa có ngoại lệ được ghi nhận.
SOURCE_CONFLICT	Giới hạn cho cùng đối tượng khác nhau giữa các nguồn.
NEEDS_INFO	Thiếu số tín chỉ hoặc đặc điểm chương trình.
NEEDS_VERIFICATION	Có ngoại lệ, quy chế chưa rõ hoặc tài liệu chưa được xác thực.

5. Logic xử lý từng bước

1. Cộng tín chỉ của mọi học phần đăng ký trong cùng học kỳ, bao gồm học mới, học lại và cải thiện.

2. Lọc quy định theo khóa, chương trình, loại học kỳ và chính sách chuyển tiếp (nếu có).

3. Nếu có nhiều giới hạn không thống nhất nhưng cùng có vẻ áp dụng: không tự quyết theo văn bản mới hơn; trả SOURCE_CONFLICT.

4. Khi đã xác định được giới hạn, so sánh tổng tín chỉ; nếu có hồ sơ xin ngoại lệ thì chuyển xác minh quyền phê duyệt.

5. Luôn trả kèm giá trị đã tính, giới hạn đang dùng và nguồn.

6. Pseudocode đề xuất

```
FUNCTION credit_limit_check(student, courses, policies):
    IF student.program UNKNOWN OR any_credit_missing(courses):
        RETURN NEEDS_INFO
    total = SUM(unique_registrations(courses).credits)
    candidates = applicable_policies(policies, student)
    IF candidates is empty:
        RETURN NEEDS_VERIFICATION
    IF distinct(candidates.max_credits).size > 1:
        RETURN SOURCE_CONFLICT with candidates
    limit = candidates[0].max_credits
    IF student.approved_exception == TRUE:
        RETURN NEEDS_VERIFICATION  # verify approved scope
    IF total <= limit:
        RETURN WITHIN_LIMIT with total, limit
```

```
    RETURN EXCEEDS_LIMIT with total, limit
```

7. Test cases (dữ liệu giả định)

TH	Đầu vào tóm tắt	Kết quả mong đợi / lý do
T01	Đại trà HK chính, 19 TC mới + 3 TC học lại + 3 TC cải thiện	WITHIN_LIMIT = 25/25, nếu quy chế áp dụng xác nhận.
T02	Đại trà HK chính, tổng 26 TC, không có ngoại lệ	EXCEEDS_LIMIT (25) nếu quy chế áp dụng.
T03	CLC HK1/2026–2027, tổng 23 TC; nguồn cho 22 và 25	SOURCE_CONFLICT; cần xác minh văn bản áp dụng.
T04	Đại trà HK hè, 13 TC	EXCEEDS_LIMIT so với 12 TC theo Điều 7 nếu còn áp dụng.
T05	Không có dữ liệu tín chỉ của 1 môn	NEEDS_INFO.
T06	Đại trà 27 TC, có đơn xin ngoại lệ được nói là “đang duyệt”	NEEDS_VERIFICATION; chưa xem là đã được chấp thuận.

8. Điểm chưa rõ và cách xử lý

- Thông báo mới có thể điều chỉnh giới hạn với một số chương trình; thiếu văn bản giải thích quan hệ giữa quy chế và thông báo.
- Tài liệu Sổ tay 2025–2026 không tự chứng minh phạm vi áp dụng nguyên vẹn cho mọi khóa năm học 2026–2027.
- Cần làm rõ cách đếm học phần trùng/lớp song song, ngoại lệ do Khoa và Hiệu trưởng duyệt.
- Không tự lấy giới hạn của sinh viên học hai chương trình để áp dụng cho mọi sinh viên đăng ký nhiều môn.

9. Ví dụ trả lời sinh viên

Ví dụ hỏi: “Em học CLC đăng ký 23 tín chỉ HK1/2026–2027 được không?”

Câu trả lời dự kiến: “Tài liệu hiện có ghi hai mức 22 và 25 tín chỉ cho những phạm vi cần đối chiếu thêm. Mình chưa thể khẳng định 23 tín chỉ có hợp lệ hay không; cần xác nhận thông báo áp dụng cho chương trình của bạn với Phòng Đào tạo.”

10. Computational Thinking / tích hợp AI

Pattern Recognition: nhận diện nhóm quy tắc giới hạn; Abstraction: chính sách là tập đối tượng–thời gian–giới hạn–nguồn. Algorithm Design: lọc và so sánh có kiểm tra xung đột. Đây là rule trung bình do cần data validation và không được “lấy tài liệu mới nhất” một cách máy móc.

R03. Kiểm tra tiên quyết, học trước, song hành và tương đương

Mức độ: Trung bình–khó | xử lý quan hệ nhiều kiểu giữa các học phần.

1. Căn cứ và nội dung quy định

Điều 3 phân biệt rõ: tiên quyết là học và thi đạt trước khi đăng ký môn sau; học trước là hoàn thành quá trình học trước khi đăng ký môn sau; song hành là đăng ký cùng nhau; ngoài ra còn có học phần tương đương và thay thế. Đây là các quan hệ khác nhau về logic, không nên gom thành một điều kiện “đã từng học”.

Nguồn đối chiếu: Quyết định 1175/QĐ-KHTN (Điều 3) và Sổ tay Sinh viên 2025–2026, trang PDF 64–65 (trang in 62–63). CTDT-CNTT-2025.pdf, các bảng học phần từ Mục 7; muốn kết luận môn cụ thể cần đề cương học phần chi tiết.

2. Phạm vi và mục đích kiểm tra

Thử xây bộ kiểm tra các mối quan hệ cho ngành CNTT khóa 2025; không tự tạo quan hệ A–B cho các mã môn thật khi đề cương chưa nêu điều kiện. Các môn A/B/C trong test case là tên giả lập.

3. Dữ liệu đầu vào (Input)

Trường dữ liệu	Ý nghĩa / cách lấy
requested_course	Môn sinh viên muốn đăng ký.
passed_courses	Danh sách học phần đã đạt; có điểm/đánh giá đạt được xác minh.
completed_courses	Học phần đã kết thúc quá trình học, có thể chưa đạt.
co_registered	Các môn đã có trong giỏ đăng ký cùng học kỳ.
requirements_graph	Các cạnh (A→B, loại quan hệ) theo đề cương/chương trình.
equivalent_map	Bảng tương đương/thay thế được phê duyệt, có phiên bản nguồn.

4. Kết quả đầu ra (Output)

Trạng thái	Ý nghĩa
PREREQUISITES_MET	Tất cả quan hệ đã khai báo đã được thỏa mãn.
MISSING_REQUIREMENTS	Một hoặc nhiều điều kiện xác định không đạt; trả danh sách thiếu.
NEEDS_INFO	Chưa có bảng điểm/lịch sử đăng ký đầy đủ.
NEEDS_VERIFICATION	Thiếu đề cương, mapping tương đương chưa được phê duyệt.
DATA_ERROR	Dữ liệu quan hệ bất hợp lý (ví dụ chu trình tiên quyết).

5. Logic xử lý từng bước

1. Xác định CTĐT, khóa và danh sách quan hệ học phần có trích nguồn.

2. Với PREREQUISITE, kiểm tra môn yêu cầu đã được “đạt” trước kỳ đang xét; với PRIOR_STUDY, kiểm tra quá trình học đã hoàn thành.

3. Với CO_REQUISITE, kiểm tra môn liên quan có được đăng ký cùng học kỳ (theo quy tắc tương ứng).

4. Kiểm tra bảng tương đương/thay thế nếu chính thức cho phép; không tự cho rằng môn có tên tương tự được thay thế.

5. Nếu thiếu quan hệ hoặc dữ liệu điểm, trả NEEDS_VERIFICATION/NEEDS_INFO thay vì đánh dấu đủ điều kiện.

6. Trả danh sách từng điều kiện đạt/chưa đạt cùng mã nguồn.

6. Pseudocode đề xuất

```
FUNCTION validate_course(course_B, student, cart, graph, equivalence):
    reqs = graph.requirements(course_B)
    IF reqs is UNKNOWN: RETURN NEEDS_VERIFICATION
    IF graph.has_invalid_prerequisite_cycle(): RETURN DATA_ERROR
    missing = []
    FOR r IN reqs:
        IF r.type == "PREREQUISITE":
            ok = passed_before_term(r.course, student, equivalence)
        ELSE IF r.type == "PRIOR_STUDY":
            ok = finished_before_term(r.course, student)
        ELSE IF r.type == "CO_REQUISITE":
```

```
            ok = is_in_cart(r.course, cart)
        ELSE: RETURN NEEDS_VERIFICATION
        IF ok is UNKNOWN: RETURN NEEDS_INFO
        IF NOT ok: missing.append(r)
    RETURN PREREQUISITES_MET IF missing empty
           ELSE MISSING_REQUIREMENTS(missing)
```

7. Test cases (dữ liệu giả định)

TH	Đầu vào tóm tắt	Kết quả mong đợi / lý do
T01	B cần A tiên quyết; A đã đạt từ kỳ trước	PREREQUISITES_MET (riêng điều kiện tiên quyết).
T02	B cần A tiên quyết; A đã học nhưng trượt	MISSING_REQUIREMENTS: A chưa đạt.
T03	B cần A học trước; A đã hoàn thành quá trình học nhưng chưa đạt	Thỏa riêng điều kiện học trước, nếu đúng loại quan hệ.
T04	B yêu cầu C song hành; giỏ chỉ có B	MISSING_REQUIREMENTS: chưa có C.
T05	B có tiên quyết A; sinh viên chỉ có môn D tương đương nhưng chưa có quyết định công nhận	NEEDS_VERIFICATION về tính tương đương.
T06	Không có đề cương xác nhận quan hệ của B	NEEDS_VERIFICATION.
T07	Dữ liệu báo A cần B, B cần A đều là tiên quyết	DATA_ERROR, báo nhóm phụ trách dữ liệu kiểm tra.

8. Điểm chưa rõ và cách xử lý

- Bảng CTĐT chưa đủ thay cho đề cương chi tiết: cần mã học phần và điều kiện được ghi rõ.
- “Hoàn thành quá trình học” và “thi đạt” là hai trạng thái khác nhau theo định nghĩa học trước/tiên quyết.
- Có thể có ngoại lệ, môn tương đương hoặc môn thay thế; mapping phải được phê duyệt, không dựa vào suy đoán tên môn.
- Thông báo danh sách lớp được mở, chỗ trống và ràng buộc nhóm TH không nằm trong rule này.

9. Ví dụ trả lời sinh viên

Ví dụ hỏi: “Em học xong A nhưng bị 4 điểm, có học môn B cần tiên quyết A không?”

Câu trả lời dự kiến: “Nếu A đúng là học phần tiên quyết của B theo đề cương và điểm 4 là chưa đạt, bạn chưa thỏa điều kiện tiên quyết. Cần đối chiếu đúng mã môn, khóa tuyển và dữ liệu điểm học vụ trước khi kết luận.”

10. Computational Thinking / tích hợp AI

Decomposition: chia quan hệ làm ba loại bắt buộc khác nhau. Abstraction: biểu diễn chương trình thành đồ thị có nhãn cạnh. Algorithm Design: duyệt tập ràng buộc và giải thích lý do thất bại, hỗ trợ mapping tương đương. Debugging: phát hiện thiếu dữ liệu hoặc chu trình không hợp lý.

R04. Cảnh báo học tập theo lịch sử nhiều học kỳ

Mức độ: Khó | cần dữ liệu tuần tự, ngoại lệ và điều kiện liên tiếp.

1. Căn cứ và nội dung quy định

Điều 16 nêu cảnh báo cuối mỗi học kỳ chính nếu (a) số tín chỉ đạt trong kỳ dưới 7, trừ trường hợp đã tích lũy ít nhất 130 tín chỉ, hoặc (b) điểm trung bình chung học tập học kỳ liền kề trước đó dưới 3,0 hay điểm trung bình chung của hai học kỳ liền kề trước đó dưới 4,0. Điều 16 cũng nêu trường hợp cảnh báo lần thứ ba liên

tiếp có thể dẫn đến buộc thôi học theo quyết định chính thức. Các mốc <7, ≥130, <3,0, <4,0 là dữ liệu của nguồn; cách xác định "kỳ liền kề" và điểm 2 kỳ cần xác minh quy trình tính.

Nguồn đối chiếu: Sổ tay Sinh viên 2025–2026, phần trích Quy chế 1175/2021, Điều 16, trang PDF 79–80 (trang in 77–78), đối chiếu Điều 15 trang PDF 77–79.

2. Phạm vi và mục đích kiểm tra

Hệ thống chỉ dùng làm công cụ phân tích nguy cơ và phát hiện điều kiện cần quan tâm; không tự ban hành cảnh báo hay quyết định buộc thôi học. Để tránh kết luận sai, mô hình cần lưu chuỗi các học kỳ chính và kết quả học vụ đã chốt.

3. Dữ liệu đầu vào (Input)

Trường dữ liệu	Ý nghĩa / cách lấy
semester_history[]	Danh sách các học kỳ chính theo thứ tự thời gian.
credits_passed_current	Tín chỉ đạt trong kỳ chính đang xét.
credits_accumulated_at_check	Tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét, làm rõ cách tính với ngoại lệ 130 TC.
official_prev_gpa_1 / official_prev_gpa_2	Điểm trung bình kỳ trước và giá trị tính cho 2 kỳ liền kề được trường xác nhận.
warning_history[]	Lịch sử kết luận cảnh báo chính thức (không chỉ dự đoán), theo thứ tự học kỳ.
policy_version	Quy chế và phạm vi áp dụng được xác minh.

4. Kết quả đầu ra (Output)

Trạng thái	Ý nghĩa
NO_FLAG	Không phát hiện điều kiện cảnh báo theo dữ liệu đã đủ và quy tắc áp dụng.
RISK_OF_WARNING	Có ít nhất một điều kiện cảnh báo theo dữ liệu đầu vào đã xác minh.
RISK_OF_DISMISSAL_REVIEW	Đủ dấu hiệu chuỗi 3 lần cảnh báo liên tiếp; cần nhà trường xem xét.
NEEDS_INFO	Thiếu dữ liệu điểm hoặc lịch sử học kỳ cần thiết.
NEEDS_VERIFICATION	Chưa thống nhất cách hiểu điểm kỳ liền kề / học kỳ chính / quy chế áp dụng.

5. Logic xử lý từng bước

1. Kiểm tra đã đến cuối học kỳ chính và dữ liệu điểm đã chốt hay chưa.

2. Tính điều kiện A: credits_passed_current < 7, chỉ bỏ qua A nếu thuộc ngoại lệ đã tích lũy ≥130 TC (phạm vi ngoại lệ chỉ áp dụng A).

3. Kiểm tra điều kiện B trên giá trị học kỳ liền kề / hai kỳ liền kề do hệ thống học vụ cung cấp theo cách tính được xác minh.

4. Nếu A hoặc B đúng: ghi nhận "nguy cơ cảnh báo" (không ghi thành quyết định chính thức).

5. Đối với 3 lần cảnh báo liên tiếp, chỉ kiểm tra trên chuỗi cảnh báo đã được nhà trường xác nhận; nếu dự đoán thì dùng trạng thái rủi ro.

6. Giải thích rõ điều kiện nào kích hoạt và điều kiện nào chưa đủ dữ liệu.

6. Pseudocode đề xuất

```
FUNCTION academic_warning(snapshot, policy):
    IF NOT snapshot.is_main_semester OR NOT snapshot.grades_final:
        RETURN NEEDS_INFO
    low_credits = (snapshot.passed_credits < 7) AND
                  (snapshot.accumulated_credits < 130)
    IF missing(snapshot.previous_semester_gpa,
               snapshot.official_two_semester_gpa):
        RETURN NEEDS_INFO   # do not guess formula
    low_gpa = (snapshot.previous_semester_gpa < 3.0) OR
              (snapshot.official_two_semester_gpa < 4.0)
    IF NOT (low_credits OR low_gpa): RETURN NO_FLAG
    IF three_consecutive_OFFICIAL_warnings(snapshot.history):
        RETURN RISK_OF_DISMISSAL_REVIEW
    RETURN RISK_OF_WARNING with triggered_reasons
```

7. Test cases (dữ liệu giả định)

TH	Đầu vào tóm tắt	Kết quả mong đợi / lý do
T01	HK chính: đạt 6 TC; tích lũy 50; điểm các kỳ trước không thấp	RISK_OF_WARNING bởi nhánh tín chỉ.
T02	HK chính: đạt 6 TC; tích lũy 130; GPA hai kỳ trước không thấp	NO_FLAG theo ngoại lệ nhánh tín chỉ.
T03	HK chính: đạt 8 TC; GPA một kỳ trước 2,9	RISK_OF_WARNING theo nhánh điểm.
T04	HK chính: 8 TC; GPA một kỳ trước =3,0; hai kỳ =4,0	NO_FLAG (vì điều kiện trong văn bản là “dưới”).
T05	Đã có 2 quyết định cảnh báo liên tiếp, kỳ hiện tại có dấu hiệu cảnh báo	RISK_OF_WARNING; cần quyết định chính thức trước khi kết luận lần 3.
T06	Có 3 kỳ được trường xác nhận cảnh báo liên tiếp	RISK_OF_DISMISSAL_REVIEW; không tự quyết định thôi học.
T07	Chỉ biết điểm hiện tại, thiếu điểm 2 kỳ liền kề trước	NEEDS_INFO.

8. Điểm chưa rõ và cách xử lý

- Cụm “học kỳ liền kề trước đó” cần làm rõ thời điểm xét: không tự đồng nhất với GPA kỳ đang xét.
- Cách tính “điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liền kề” nên lấy dữ liệu đã được trường tính, không tự chọn trung bình cộng hay trung bình có trọng số.
- Thứ tự các học kỳ chính khi có bảo lưu, hoãn thi, học kỳ hè cần quy định cụ thể.
- Ngoại lệ ≥130 tín chỉ chỉ đi kèm nhánh số tín chỉ <7, không đương nhiên miễn nhánh GPA.
- Kỷ luật/ buộc thôi học còn nhiều lý do khác và do trường ban hành quyết định.

9. Ví dụ trả lời sinh viên

Ví dụ hỏi: “Học kỳ này em chỉ đạt 6 tín chỉ thì có bị buộc thôi học không?”

Câu trả lời dự kiến: “Theo quy chế được trích trong sổ tay, dưới 7 tín chỉ trong học kỳ chính là một dấu hiệu cảnh báo, trừ ngoại lệ 130 tín chỉ tích lũy. Việc buộc thôi học không thể kết luận từ một kỳ 6 tín chỉ; cần lịch sử cảnh báo và quyết định của trường.”

10. Computational Thinking / tích hợp AI

Pattern Recognition: phát hiện mẫu rủi ro lặp theo học kỳ. Abstraction: biểu diễn học vụ thành chuỗi snapshot có trạng thái chốt dữ liệu. Algorithm Design: bộ đánh giá theo thời gian + state machine đếm chuỗi cảnh báo chính thức, phân tách cảnh báo dự đoán với quyết định hành chính.

R05. Đối chiếu tiến độ và điều kiện tốt nghiệp CNTT K2025

Mức độ: Rất khó | kiểm tra cơ cấu CTĐT, học phần, chuẩn đầu ra và hồ sơ.

1. Căn cứ và nội dung quy định

CTĐT CNTT khóa 2025 ghi khối lượng 138 tín chỉ (không kể Ngoại ngữ, GDTC, GDQP-AN), gồm giáo dục đại cương 56, cơ sở ngành 38, một chuyên ngành được chọn 34 và tốt nghiệp 10. Trong 34 tín chỉ chuyên ngành có cấu trúc 16 bắt buộc + 8 tự chọn + 10 tự chọn tự do (theo bảng Mục 6). Theo Điều 17, việc xét tốt nghiệp còn cần hoàn thành số học phần/cơ cấu tín chỉ của chương trình, GDQP-AN, GDTC, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu và điều kiện học vụ/hồ sơ khác. Đủ 138 tín chỉ tổng cộng chưa tự động đồng nghĩa tốt nghiệp.

Nguồn đối chiếu: CTDT-CNTT-2025.pdf, trang PDF 7–8 (Mục 3, Mục 5, Mục 6; chi tiết môn tại Mục 7). Sổ tay Sinh viên 2025–2026, Quy chế 1175/2021 Điều 17, trang PDF 80–81 (trang in 78–79).

2. Phạm vi và mục đích kiểm tra

Ví dụ giới hạn cho CTĐT ngành CNTT khóa tuyển 2025, không áp dụng máy móc sang CNTT K2026 hay chương trình khác. Hệ thống thực hiện degree audit sơ bộ và đưa ra danh sách điều kiện còn thiếu, không quyết định công nhận tốt nghiệp.

3. Dữ liệu đầu vào (Input)

Trường dữ liệu	Ý nghĩa / cách lấy
program_id + cohort	Phải xác định “CNTT chính quy khóa 2025” và phiên bản CTĐT.
course_transcript[]	Mã môn, tín chỉ, điểm chính thức, trạng thái đạt, kỳ học.
curriculum_blocks	Cơ cấu 56 + 38 + 34 + 10, nhóm bắt buộc/tự chọn và nhánh chuyên ngành.
equivalence / replacement	Quyết định công nhận chuyển đổi, thay thế, học phần tương đương.
general_requirements	GDQP-AN, GDTC, ngoại ngữ, chuẩn tin học theo quy định áp dụng.
administrative_status	Tình trạng đình chỉ và thông tin khác thuộc Điều 17, ở mức có thẩm quyền xác minh.
graduation_request	Thông tin nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đúng kỳ, thông báo đợt xét.

4. Kết quả đầu ra (Output)

Trạng thái	Ý nghĩa
ACADEMIC_REQUIREMENTS_MET	Đạt toàn bộ điều kiện học thuật đã kiểm tra, còn chờ kiểm tra thủ tục chính thức.
MISSING_REQUIREMENTS	Có ít nhất một môn/khối tín chỉ/chuẩn đầu ra chưa đáp ứng.
READY_FOR_OFFICIAL_REVIEW	Dữ liệu học thuật và hồ sơ đã đủ ở mức máy kiểm tra; chuyển xét chính thức.
NEEDS_INFO	Chưa có điểm, chứng chỉ, CTĐT phiên bản phù hợp hoặc hồ sơ.
NEEDS_VERIFICATION	Cần công nhận tương đương, phạm vi ngoại lệ hoặc xác nhận tình trạng hành chính.

5. Logic xử lý từng bước

1. Xác định chính xác chương trình, khóa tuyển và phiên bản CTĐT; trường hợp lệch phạm vi phải dừng.

2. Chuẩn hóa điểm môn học; không cộng trùng một học phần vào hai nhóm/tín chỉ và không cộng các học phần bị loại trừ khỏi 138 TC.

3. Đối chiếu các học phần bắt buộc và từng khối: 56 đại cương, 38 cơ sở ngành, 34 chuyên ngành đã chọn, 10 tốt nghiệp; chú ý số TC tự chọn theo nhóm.

4. Xử lý học phần thay thế/tương đương khi có quyết định chính thức; nếu chưa rõ thì đặt NEEDS_VERIFICATION.

5. Kiểm tra GDQP-AN, GDTC, ngoại ngữ, tin học và điều kiện hành chính theo Điều 17.

6. Nếu tất cả các phần đều đủ và hồ sơ đầy đủ: READY_FOR_OFFICIAL_REVIEW; nếu thiếu, nêu rõ thiếu môn/khối/chuẩn nào.

7. Không ban hành kết quả công nhận tốt nghiệp hoặc hạng tốt nghiệp thay cho trường.

6. Pseudocode đề xuất

```
FUNCTION degree_audit(student, curriculum, transcript):
    IF student.cohort != 2025 OR student.major != "CNTT":
        RETURN NEEDS_VERIFICATION
    IF curriculum.version UNKNOWN OR transcript.incomplete:
        RETURN NEEDS_INFO
    approved = deduplicate_and_validate(transcript,
                curriculum.official_equivalences)
    blocks = allocate_once(approved, curriculum.block_rules)
    missing = []
    FOR block IN [GENERAL_56, CORE_38, MAJOR_34, CAPSTONE_10]:
        missing += missing_required_courses(block, approved)
        missing += insufficient_credits(block, blocks)
    missing += missing_standards(student, [GDQP, GDTC, LANGUAGE, IT])
    IF administrative_status_unknown(student):
        RETURN NEEDS_VERIFICATION
    IF missing NOT EMPTY:
        RETURN MISSING_REQUIREMENTS(missing)
    IF NOT student.graduation_form_verified:
        RETURN NEEDS_INFO("graduation paperwork")
    RETURN READY_FOR_OFFICIAL_REVIEW
```

7. Test cases (dữ liệu giả định)

TH	Đầu vào tóm tắt	Kết quả mong đợi / lý do
T01	138 TC đúng từng khối, đầy đủ môn/chuẩn/hồ sơ, không vướng điều kiện đã kiểm tra	READY_FOR_OFFICIAL_REVIEW, không phải đã tốt nghiệp.
T02	138 TC nhưng thiếu 1 môn bắt buộc, bù bằng 1 môn tự chọn khác	MISSING_REQUIREMENTS: thiếu môn bắt buộc.
T03	140 TC nhưng khối cơ sở ngành mới có 35/38	MISSING_REQUIREMENTS: cơ sở ngành thiếu 3 TC.
T04	138 TC đủ cơ cấu, chưa đạt chuẩn ngoại ngữ	MISSING_REQUIREMENTS: chuẩn ngoại ngữ.
T05	138 TC theo tổng thô nhưng 1 môn bị tính hai lần ở hai khối	MISSING_REQUIREMENTS sau loại trừ đếm trùng.
T06	Có học phần tương đương nhưng chưa có quyết định công nhận	NEEDS_VERIFICATION, không tự quy đổi.
T07	Đủ môn/chuẩn nhưng chưa nộp hồ sơ theo đợt xét	NEEDS_INFO: chưa đủ dữ liệu thủ tục.
T08	Sinh viên CNTT K2026 yêu cầu áp dụng CTĐT K2025	NEEDS_VERIFICATION: cần chương trình đúng khóa.

8. Điểm chưa rõ và cách xử lý

- Số 138 và cơ cấu 56+38+34+10 được trích đúng CTĐT CNTT K2025, không áp dụng cho mọi ngành/khóa.
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học có thể có văn bản riêng mới hơn; cần đối chiếu theo khóa/chương trình.
- Chương trình có danh sách môn bắt buộc/tự chọn chi tiết: phải nhập hết Mục 7 trước khi có thể kết luận thực tế.
- "Đủ 138 TC" chỉ là điều kiện cần; bắt buộc xét cơ cấu và điều kiện Điều 17.
- Thông tin hành chính, kỷ luật, truy cứu trách nhiệm và quyết định công nhận thuộc các đơn vị có thẩm quyền; hệ thống phải bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Không thể tự "phê duyệt" học phần chuyển đổi/tương đương nếu không có quyết định và bằng chứng.

9. Ví dụ trả lời sinh viên

Ví dụ hỏi: "Em đã tích lũy 140 tín chỉ thì đủ tốt nghiệp CNTT K2025 chưa?"

Câu trả lời dự kiến: "Tổng 140 tín chỉ chưa đủ để khẳng định. Chương trình CNTT K2025 yêu cầu đúng cơ cấu môn và khối kiến thức, ngoài ra còn có GDQP-AN, GDTC, chuẩn ngoại ngữ, tin học và thủ tục xét tốt nghiệp. Mình có thể đối chiếu bảng điểm theo từng mục để liệt kê phần còn thiếu."

10. Computational Thinking / tích hợp AI

Decomposition: chia xét tốt nghiệp thành nhiều điều kiện có thể kiểm chứng. Abstraction: CTĐT thành khối môn và ràng buộc nhóm lựa chọn. Algorithm Design: degree-audit bằng kiểm tra tập hợp và constraint satisfaction với không đếm trùng. Evaluation: test cả trường hợp đủ tổng TC nhưng sai cơ cấu; khi thiếu dữ liệu thì giải thích rõ thay vì suy luận.

Tổng hợp: rule nào nên đem demo?

Rule	Dữ liệu đã có	Thiếu để demo thực	Ý tưởng demo tuần đầu
R01	Thông báo ĐKHP với khung giờ	Cập nhật nếu có lịch mới/ngoại lệ FIT	Nhập khóa, ngành, chương trình và datetime → chọn đúng đợt.
R02	Giới hạn từ quy chế và thông báo	Xác nhận xung đột 22/25 cho từng đối tượng	Giỏ 25/26 TC; cho AI phát hiện SOURCE_CONFLICT.
R03	Định nghĩa các loại quan hệ HP	Đề cương có cạnh quan hệ cụ thể, điểm SV	Đồ thị môn A/B/C giả định (gắn nhãn DEMO).
R04	Các điều kiện Điều 16	Lịch sử GPA/cảnh báo đã được chốt	Chuỗi 3 kỳ mẫu, kiểm tra ngoại lệ 130 TC.
R05	CTĐT K2025, 138 TC và các nhóm	Bảng điểm và chuẩn đầu ra/hồ sơ thực tế	Audit giả lập: 138 TC mà thiếu một môn bắt buộc.

Luồng đề xuất khi đưa vào University Life Assistant

Sinh viên đặt câu hỏi → nhận diện mục đích (registration/credit/prerequisite/warning/graduation) → xác định khóa và chương trình → truy xuất quy định kèm nguồn/phiên bản → chạy rule engine → kiểm tra độ đầy đủ và mâu thuẫn dữ liệu → tạo câu trả lời giải thích kết quả, trích nguồn và đề nghị xác minh khi cần.

Ma trận xác minh trước khi nhóm lập trình

Vấn đề	Rule ảnh hưởng	Cách xử lý
Thông báo mới hoặc thay đổi kế hoạch ĐKHP	R01, R02	Cập nhật nguồn có ngày/phiên bản; tránh dữ liệu cũ.

Vấn đề	Rule ảnh hưởng	Cách xử lý
Mức 22/25 tín chỉ của một số chương trình	R02	Hỏi phòng đào tạo/văn bản áp dụng; không tự ưu tiên bằng năm ban hành.
Quan hệ học phần cụ thể theo khóa	R03, R05	Nhập đề cương chính thức; kiểm tra tương đương.
Cách tính điểm chung 2 kỳ liền kề	R04	Ưu tiên trường dữ liệu đã chốt; xác minh công thức tính.
Chuẩn ngoại ngữ/tin học, điều kiện chuyển tiếp	R05	Tra bản quy định phù hợp với CTĐT và khóa.
Quyền quyết định học vụ của nhà trường	R02, R04, R05	Đầu ra chỉ là hỗ trợ kiểm tra, không phải quyết định.

Danh mục tài liệu dùng

1. Quyết định 1175/QĐ-KHTN ngày 24/09/2021 – Quy chế đào tạo trình độ đại học (file: QD-1175_Quy-che-dao-tao-trinh-do-DH-2021.pdf).

2. Sổ tay Sinh viên HCMUS năm học 2025–2026, trích quy chế đào tạo (file: STSV2025_ONLINE.pdf; trang PDF 64–65, 68–69, 77–81).

3. Thông báo ĐKHP HK1/2026–2027 dành cho chương trình đại trà (file: TB ĐKHP HK1_26-27_đại trà.pdf; trang PDF 1–2).

4. Thông báo ĐKHP HK1/2026–2027 dành cho CLC/TCTA/Việt–Pháp (trừ CNTT) (file: ThongBao_DKHP HK1_26 27.pdf; trang PDF 1).

5. CTĐT ngành CNTT khóa 2025 (file: CTDT-CNTT-2025.pdf; trang PDF 7–8 và các bảng tại Mục 7).

Ghi chú cập nhật: Sổ tay 2025–2026 và Quyết định 1175/2021 là nguồn để thử formalization; trước khi sử dụng các rule như kết luận chính thức cho năm học 2026–2027, nhóm cần kiểm tra quy chế hiện hành, văn bản sửa đổi và điều khoản chuyển tiếp theo khóa tuyển.

Kết luận

Với 5 rule này, phần nghiên cứu vừa có tình huống dễ để demo nhanh (R01), vừa có các bài toán cần xử lý nhiều nguồn và ràng buộc (R02–R03), rồi nâng lên dữ liệu theo thời gian (R04) và đối chiếu chương trình đào tạo nhiều điều kiện (R05). Điểm quan trọng nhất không phải số lượng lệnh IF–ELSE, mà là biết chuyển ngôn ngữ quy định thành dữ liệu có thể kiểm tra, nhận diện ngoại lệ và nói rõ khi chưa đủ căn cứ để kết luận.